Exercícios

① Prove, usando indução, que:

(a) $(1+x)^n \geq 1+nx+\frac{n(n-1)}{2}x^2$, para todo $n \in \mathbb{N}$ e $x > -1$

(b) $1^2+2^2+\dots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

(c) $1+3+5+\dots+2n-1 = n^2$

Dê outras demonstrações para (a) e (b).

② Sejam $n, m \in \mathbb{N}$ com $n > m$. Mostre que existem $q, r \in \mathbb{N}$ t.q. $n = mq+r$, com $r < m$ (atenção: r pode ser nulo); e que r e q são únicos com esta propriedade.

③ Escreva $\mathbb{N} = \mathbb{N}_1 \cup \mathbb{N}_2 \cup \dots \cup \mathbb{N}_n \cup \dots$ como uniã infinita de subconjuntos infinitos 2 a 2 disjuntos.

④ Calcule $\sum_{k=1}^{m} \frac{1}{k(k+1)}$

⑤ Mostre que $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{n^4}{4} + \frac{n^3}{2} + \frac{n^2}{4}$

⑥ Mostre que $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

$\left(\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}\right)$

⑦ Decida se é verdadeira ou falsa a afirmação: Seja (a_n) sequência não convergente. Dado $L \in \mathbb{R}$ qualquer, existem $\varepsilon_L > 0$ e subsequência (a_{n_k}) de modo que $a_{n_k} \notin (L-\varepsilon_L, L+\varepsilon_L)$.